3.9.3、轮廓属性

[OpenCV: Contour Properties]
https://docs.opencv.org/4.x/d1/d32/tutorial_py_contour_properties.html

这个教程接续上一个 Contour Features（矩、面积、周长、凸包等），继续教你从轮廓中提取更多实用形状属性。这些属性在物体识别、形状分类、质量检测中非常常用。注意：教程中提到，质心（Centroid）、面积（Area）、周长（Perimeter）已经在上一个教程讲过了，这里不再重复。

```
import numpy as np
import cv2 as cv

img = cv.imread('your_image.jpg')          # 你的图片
imgray = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY)
ret, thresh = cv.threshold(imgray, 127, 255, 0)
contours, _ = cv.findContours(thresh, 1, 2)

cnt = contours[0]   # 以第一个轮廓为例（实际中可遍历所有轮廓）
```

1. 宽高比（Aspect Ratio）

定义：边界矩形的 宽度 / 高度。

$$\text{Aspect Ratio} = \frac{\text{Width}}{\text{Height}}$$

```
x, y, w, h = cv.boundingRect(cnt)
aspect_ratio = float(w) / h
print("宽高比:", aspect_ratio)
```

用途：判断物体是“长条形”还是“接近正方形”。例如，车牌通常宽高比 ≈ 4~5。

2. 范围（Extent）

定义：轮廓面积 / 边界矩形面积。衡量物体在边界框内“填满”程度。

$$\text{Extent} = \frac{\text{Contour Area}}{\text{Bounding Rectangle Area}}$$

```
area = cv.contourArea(cnt)
x, y, w, h = cv.boundingRect(cnt)
rect_area = w * h
```

```
extent = float(area) / rect_area
print("范围 (Extent):", extent)
```

值越接近 1，物体越“充满”它的边界矩形（例如圆形或矩形接近 1；有凹陷的形状会较小）。

3. 实心度（Solidity）

定义：轮廓面积 / 凸包面积。衡量物体“凸出”程度（是否有凹陷）。

$$\text{Solidity} = \frac{\text{Contour Area}}{\text{Convex Hull Area}}$$

```
area = cv.contourArea(cnt)
hull = cv.convexHull(cnt)
hull_area = cv.contourArea(hull)
solidity = float(area) / hull_area
print("实心度 (Solidity):", solidity)
```

值为 1 表示完全凸形状（无凹陷）；值越小表示凹陷越多（如手掌指缝）。

4. 等效直径（Equivalent Diameter）

定义：与轮廓面积相等的圆的直径。

$$\text{Equivalent Diameter} = \sqrt{\frac{4 \times \text{Contour Area}}{\pi}}$$

```
area = cv.contourArea(cnt)
equi_diameter = np.sqrt(4 * area / np.pi)
print("等效直径:", equi_diameter)
```

用途：把不规则物体“等效”成一个圆，来衡量其整体大小。

5. 方向（Orientation）

定义：物体主轴的方向角度（同时返回椭圆的长短轴长度）。
使用 cv.fitEllipse() 拟合一个椭圆：

```
(x, y), (MA, ma), angle = cv.fitEllipse(cnt)
print(f"方向角度: {angle} 度")
print(f"长轴: {MA}, 短轴: {ma}")
```

- angle 是长轴相对于水平方向的角度（0~180°）。
- 可用于判断物体是横放还是竖放。

6. 掩膜（Mask）和像素点（Pixel Points）

有时需要获取物体内部的所有像素坐标：

```
mask = np.zeros(imgray.shape, np.uint8)
cv.drawContours(mask, [cnt], 0, 255, -1)   # 在mask上填充轮廓

# 获取所有物体像素坐标 (row, col)
pixelpoints = np.transpose(np.nonzero(mask))
# 或者使用 OpenCV 方式:
# pixelpoints = cv.findNonZero(mask)
```

7. 最大/最小灰度值及其位置

```
min_val, max_val, min_loc, max_loc = cv.minMaxLoc(imgray, mask=mask)

print("最小灰度:", min_val, "位置:", min_loc)
print("最大灰度:", max_val, "位置:", max_loc)
```

8. 平均颜色 / 平均灰度（Mean Intensity）

```
mean_val = cv.mean(img, mask=mask)   # 如果是彩色图，返回 (B, G, R)
# 如果是灰度图: mean_val = cv.mean(imgray, mask=mask)[0]

print("平均值:", mean_val)
```

用途：检测物体亮度、颜色是否均匀，常用于缺陷检测。

9. 极点（Extreme Points）

找到物体最左、最右、最上、最下的点：

```
leftmost   = tuple(cnt[cnt[:, :, 0].argmin()][0])
rightmost  = tuple(cnt[cnt[:, :, 0].argmax()][0])
topmost    = tuple(cnt[cnt[:, :, 1].argmin()][0])
bottommost = tuple(cnt[cnt[:, :, 1].argmax()][0])

print("最左点:", leftmost)
print("最右点:", rightmost)
```

```python
print("最上点:", topmost)
print("最下点:", bottommost)
```